Nama:Evan Benta Purba
NIM:11S25038
Prodi:Informatika

GEOGEBRA

MENGHITUNG VOLUME BENDA PUTAR

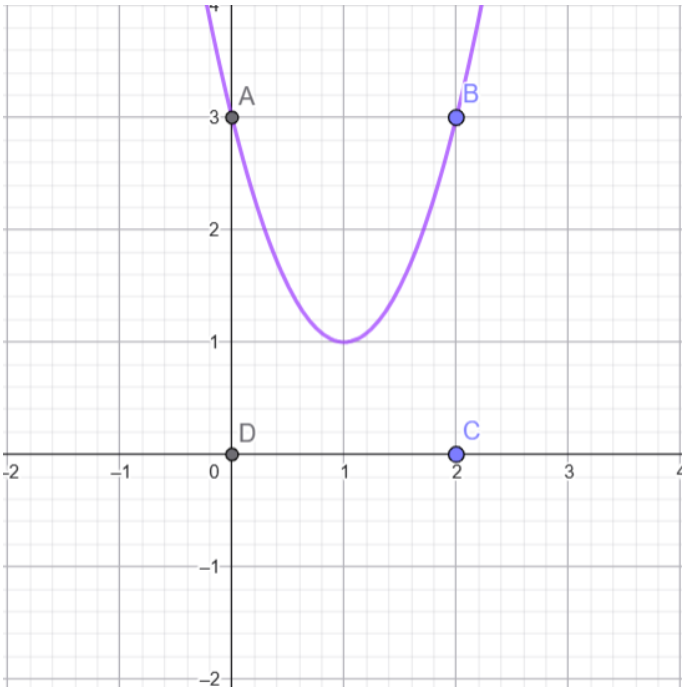
1).Hitung volume benda putar dari 1 fungsi yang diputar terhadap sumbu x.

- Fungsi : f(x) = 2x² - 4x + 3 pada interval [0, 2]

Tentukanlah volume yang dibentuk dari fungsi tersebut jika diputar terhadap sumbu x

Solusi:

f(x) = 2x² - 4x + 3



Volume(V) benda putar terhadap sumbu x

$$V = \pi \left[\left(\int_a^b (f(X))^2 \right) dx \right]$$

Nama:Evan Benta Purba
NIM:11S25038
Prodi:Informatika

$$= \pi[(\int_0^2 (f(X))^2)dx)]$$

Diketahui f(x) = $2x^2 - 4x + 3$

$$= \pi[\int_0^2 (2x^2 - 4x + 3)^2 \, dx]$$

$$= \pi[(\int_0^2 4x4 - 16x3 + 28x2 - 24x + 9 \, dx)]$$

$$= \pi[(\frac{4}{4+1} x^{4+1} - \frac{16}{3+1} x^{3+1} + \frac{28}{2+1} x^{2+1} - \frac{24}{1+1} x^{1+1} + 9x)\int_0^2]$$

$$= \pi[(\frac{4x^5}{5} - 4x^4 + \frac{28}{3} x^3 - 12x^2 + 9x \int_0^2]$$

$$= \pi[\frac{4(2)^5}{5} - 4(2)^4 + \frac{28}{3} (2)^3$$

Nama:Evan Benta Purba
NIM:11S25038
Prodi:Informatika

$$-12(2)^2+9(2) - (\frac{4(0)^5}{5}-4(0)^4+\frac{28}{3}(0)^3$$
$$-12(0)+9(0)$$

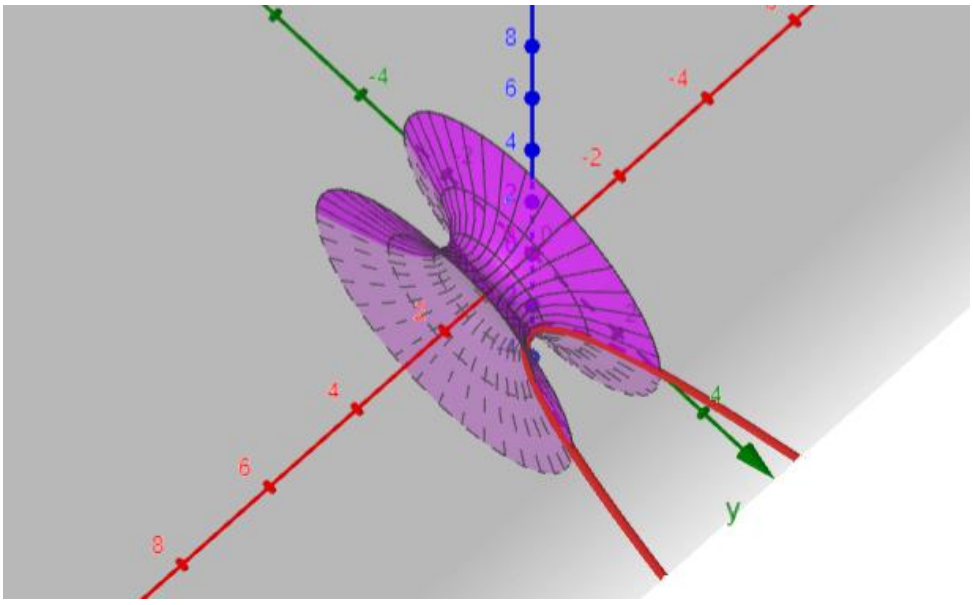
$$= \pi[\frac{4\cdot 32}{5} - 4\cdot 16 + \frac{28\cdot 8}{3} - 12\cdot 4 + 9\cdot 2 - (0)]$$

$$= \pi\ (\frac{128}{5} - 64 + \frac{224}{3} - 48 + 18)$$

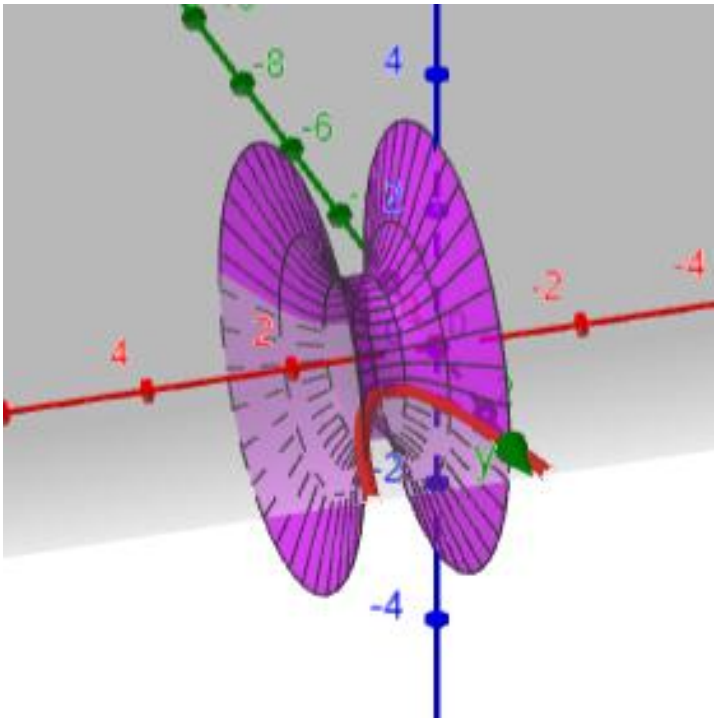
$$= \pi\ (\frac{94}{15})$$

$$=\frac{94\pi}{15} = \mathbf{6.266}\ \pi$$

Ilustrasi gambar:



Nama:Evan Benta Purba
NIM:11S25038
Prodi:Informatika



2), Hitung volume benda putar dari 2 fungsi yang diputar terhadap sumbu x.

Fungsi: $f(x) = 4 - x^2$

$g(x) = x + 2$

tentukanlah volume dari kedua fungsi tersebut jika diputar terhadap sumbu x

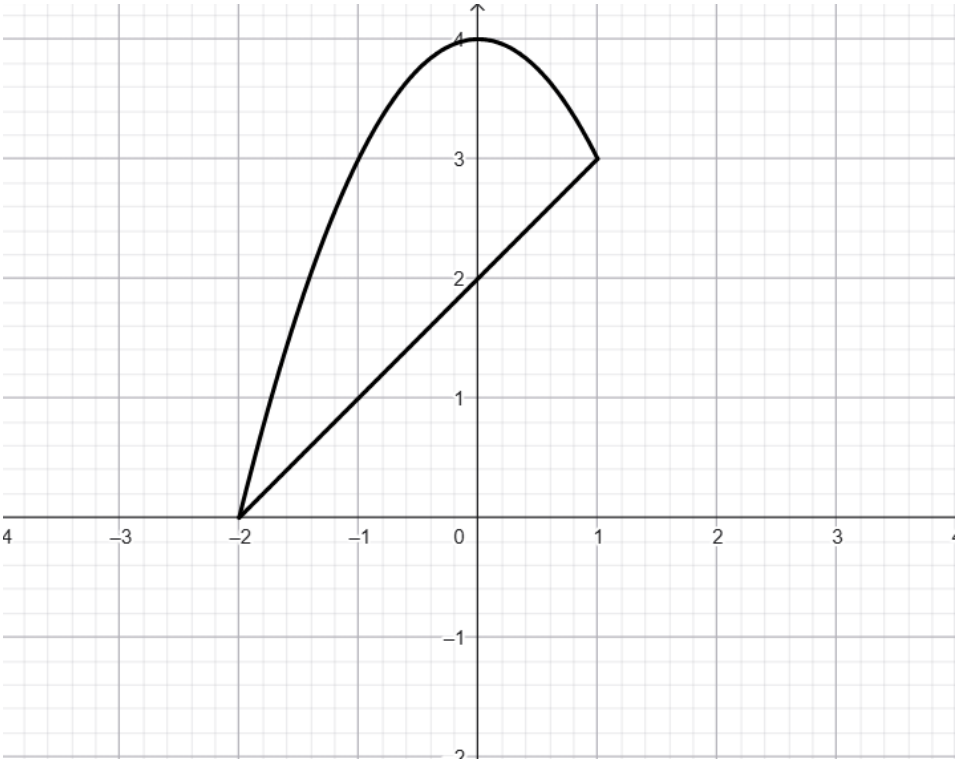
Solusi:

Diketahui:

$f(x) = 4 - x^2$

$g(x) = x + 2$

Nama:Evan Benta Purba
NIM:11S25038
Prodi:Informatika



Menentukan titik potong:

$4 - x^2 = x + 2$

$-x^2 - x + 2 = 0$

$x^2 + x - 2 = 0$

$(x + 2)(x - 1) = 0$

$x = -2$ atau $x = 1$

Batas integrasi: $x = -2$ sampai $x = 1$

Menentukan fungsi yang lebih besar:

Untuk $x \in [-2, 1]$, berlaku $f(x) \geq g(x)$

Volume benda putar terhadap sumbu x:

$V = \pi \int_{-2}^{1} [f(x)]^2 - [g(x)]^2 \, dx$

$V = \pi \int_{-2}^{1} [(4 - x^2)^2 - (x + 2)^2] \, dx$

Nama:Evan Benta Purba
NIM:11S25038
Prodi:Informatika

$V = \pi \int_{-2}^{1} [(16 - 8x^2 + x^4) - (x^2 + 4x + 4)]\, dx$

$V = \pi \int_{-2}^{1} [16 - 8x^2 + x^4 - x^2 - 4x - 4]\, dx$

$V = \pi \int_{-2}^{1} [x^4 - 9x^2 - 4x + 12]\, dx$

$V = \pi [\frac{1}{5}x^5 - 3x^3 - 2x^2 + 12x]_{-2}^{1}$

$V = \pi [(\frac{1}{5}(1)^5 - 3(1)^3 - 2(1)^2 + 12(1)) - (\frac{1}{5}(-2)^5 - 3(-2)^3 - 2(-2)^2 + 12(-2))]$

$V = \pi [(\frac{1}{5} - 3 - 2 + 12) - (-32/5 + 24 - 8 - 24)]$

$V = \pi [(\frac{1}{5} + 7) - (-32/5 - 8)]$

$V = \pi [36/5 + 32/5 + 8]$

$V = \pi [68/5 + 40/5]$

$V = \pi \cdot 108/5$

$V = 108\pi/5$

Ilustrasi 3d:

